Intégration

Axel

December 8, 2024

les exercices sont classé par difficultée les étoiles($\star$) indiquent la difficultée de l'exercice Les exercices sont réparties par leurs différentes methodes de résolution, puis des problèmes plus complexes sont proposés à la fin. demandant une combinaison de méthodes de résolution.

Nous donnerons une solution pour chaque exercice.

Exercices

Formes usuels

Exercice 1

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx$$

$$-\frac{1}{x}$$

Exercice 2

$$\int \sqrt{x}\,dx$$

$$\frac{2}{3}x^{3/2}$$

Exercice 3

$$\int \frac{1}{x+1}\,dx$$

$$\ln|x+1|$$

Exercice 4

$$\int \frac{1}{x^2+4}\,dx$$

$$\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Exercice 5

$$\int 2xe^{x^2}\,dx$$

$$e^{x^2}$$

Exercice 6

$$\int \frac{1}{\sqrt{2-x^2}}\,dx$$

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

Exercice 7

$$\int 2x\cos(x^2)\,dx$$

$$\sin(x^2)$$

Exercice 8 ⋆

$$\int \sin(x)\cos(\cos(x))\,dx$$

$$-\sin(\cos(x))$$

Fractions simples

Exercice 9 ⋆

$$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx$$

$$\ln\left|\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}\right|$$

Exercice 10

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,dx$$

$$\frac{1}{2}\ln|x^2+1|$$

Exercice 11

$$\int \frac{1}{x^2+x}\,dx$$

$$\ln|x| - \ln|x+1|$$

Logarithmes

Exercice 12 ⋆

$$\int xln(x)\,dx$$

$$\frac{x^2}{2}\ln|x| - \frac{x^2}{4}$$

Exercice 13 ⋆⋆

$$\int x^2ln(x)\,dx$$

$$\frac{1}{9}x^3(3\ln x - 1)$$

Exercice 14 ⋆⋆

$$\int ln(x)^2\,dx$$

$$x(ln(x)^2 - 2ln(x) + 2)$$

Polynomes exponentielles

Exercice 15

$$\int xe^x \, dx$$

$$(x-1)e^x$$

Exercice 16 ⋆

$$\int x^2 e^x \, dx$$

$$(x^2 - 2x + 2)e^x$$

Exercice 17 ⋆

$$\int x^3 e^x \, dx$$

$$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x$$

Trigo exponentielles

Exercice 18 ⋆⋆

$$\int e^x \sin(x) \, dx$$

$$\frac{1}{2}e^x(\sin(x) - \cos(x))$$

Exercice 19 ⋆⋆⋆

$$\int sin(x^2)e^{\frac{x^2}{2}}\,dx$$

$$\frac{1}{5}e^{x^2/2}(sin(x^2)-2cos(x^2))$$

Problème I ⋆⋆⋆

Soit $\omega, \mu \in \mathbb{R}^*$

(1) Donner l'expression de l'intégrale suivante:

$$\int \sin(\omega x+\mu)\,dx$$

(2) En déduire l'expression de l'intégrale suivante:

$$\int e^x \sin(\omega x+\mu)\,dx$$

(3) Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$ Donner l'expression de l'intégrale suivante:

$$\int e^{\alpha x} \sin(\omega x+\mu)\,dx$$

$$-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\mu)$$
$$\frac{e^x}{\omega^2+1}(\sin(\omega x+\mu)-\omega\cos(\omega x+\mu))$$
$$\dots$$

Fraction rationnelle

Exercice 20 ⋆⋆⋆

$$\int \frac{1}{x^2-x-1}\,dx$$

$$\frac{\ln\left(-2x+\sqrt{5}+1\right)-\ln\left(2x+\sqrt{5}-1\right)}{\sqrt{5}}$$

Exercice 21 ⋆⋆

$$\int \frac{1}{x^2+x+1}\,dx$$

$$\frac{2\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{3}}$$

Exercice 22 ⋆⋆⋆⋆

$$\int \frac{1}{x^3+1}\,dx$$

$$\frac{1}{6}\left[2\ln|x+1|-\ln\left|x^2-x+1\right|+2\sqrt{3}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)\right]$$

Introduction aux règles de Bioche

Exercice 23 ⋆

$$\int \sin^3(x)\,dx$$

$$-\cos(x)+\frac{\cos^3(x)}{3}$$

Exercice 24 ⋆

$$\int \cos^3(x)\,dx$$

$$\sin(x) - \frac{\sin^3(x)}{3}$$

Exercice 25 ⋆⋆

$$\int \tan^3(x)\,dx$$

$$\frac{1}{2\cos^2(x)} + \ln(\cos(x))$$

Exercice 26 ⋆⋆

$$\int \frac{\sin^3(x)}{1+\cos^2 x}\,dx$$

$$-2\arctan(\cos(x)) + \cos(x)$$

Exercice 27 ⋆⋆

$$\int \frac{\cos(t)}{1+\sin(t)}\,dx$$

$$\ln|1+\sin(t)|$$

Exercice 28 ⋆⋆⋆⋆

$$\int \frac{1}{\cos(x)}\,dx$$

$$\ln\left[\frac{1+tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1-tan\left(\frac{x}{2}\right)}\right]$$

Changement de variable 2

Exercice 29 ⋆⋆⋆

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\,dx$$

$$\ln\left(\sqrt{\mathrm{e}^x+1}-1\right)-\ln\left(\sqrt{\mathrm{e}^x+1}+1\right)$$

Exercice 30 ⋆⋆⋆⋆

$$\int x\ln^3 x\,dx$$

$$\frac{x^2}{8}\left(4ln^3x-6ln^2x+6lnx-3\right)$$

Double changement de variable

Exercice 31 ⋆⋆⋆⋆

$$\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}}\,dx$$

$$\frac{2}{5}\sqrt{\sin x}\left(4+cos^2x\right)$$

Fraction rationnelle et forme évidente

Exercice 32 ⋆⋆⋆⋆

$$\int \frac{x^3}{\left(1+x^2\right)^2}\,dx$$

$$\frac{1}{2}\left[ln\left(1+x^2\right)+\frac{1}{1+x^2}\right]$$